

MANUAL DE USUARIO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: SISTEMA JUEGO EN C#

Fecha: 22 de mayo de 2026

INTRODUCCIÓN

Objetivos de la Plataforma

El Sistema Juego de es una solución interactiva basada en consola desarrollada bajo la Programación Orientada a Objetos (POO) en C#. La plataforma tiene como objetivos principales:

- Garantizar la seguridad en el acceso al sistema mediante un módulo de autenticación local estructurado.
- Procesar, renderizar y validar matrices bidimensionales dinámicas para representar el estado actual de un tablero de juego de 8x8 de manera iterativa.
- Centralizar y ejecutar de forma estructurada las reglas de negocio, control de turnos, colisiones de movimiento y lógicas de ataque/captura de piezas.

Diccionario

- **Matriz:** Estructura de datos bidimensional [8,8] utilizada para almacenar valores enteros que referencian la identidad y pertenencia de una entidad en el plano físico del tablero.
- **Herencia:** Relación jerárquica en código que permite a las entidades hijas adquirir los atributos de la clase base.
- **Polimorfismo:** Capacidad del sistema para resolver dinámicamente el valor numérico de una pieza en tiempo de ejecución de acuerdo a su subtipo específico.

1. INGRESO A LA PLATAFORMA

1.1. Autenticación de Usuario (Login)

Al ejecutar el sistema, el módulo de seguridad bloquea las funciones principales hasta que se complete la validación de credenciales. El sistema solicita de forma secuencial el identificador de usuario y su contraseña asociada.

- **Validación Exitosa:** Si los datos coinciden con los parámetros privados del sistema (admin / 12345), la consola desplegará el mensaje Acceso concedido e instanciará los componentes gráficos y lógicos del menú principal de manera automática.

- **Validación Fallida:** Si los datos no corresponden a los registros, el sistema imprimirá en pantalla Datos incorrectos y reiniciará el ciclo de forma iterativa, impidiendo el desbordamiento o la omisión del inicio de sesión.

2. MENÚ PRINCIPAL Y NAVEGACIÓN

Una vez autenticado el perfil del operador, la plataforma despliega la interfaz del menú de navegación. Esta funciona mediante captura de flujos numéricos en consola:

----- JUEGO DE TABLERO -----

1. Iniciar partida
2. Ver reglas del juego
3. Ver puntaje más alto
4. Salir

Seleccione una opción:

2.1. Gestión de Opciones del Sistema

1. **Opción 1 (Iniciar partida):** Inicializa la matriz de juego, posiciona los identificadores en sus respectivas coordenadas de origen y arranca el bucle del sistema de turnos.
2. **Opción 2 (Ver reglas del juego):** Módulo informativo enfocado en detallar el comportamiento del software y las restricciones de desplazamiento del entorno interactivo.
3. **Opción 3 (Ver puntaje más alto):** Recupera el valor acumulado en la variable global persistente de rendimiento del tablero matemático.
4. **Opción 4 (Salir):** Finaliza de manera controlada los hilos de ejecución de la consola emitiendo el mensaje Saliendo del sistema....

3. INSTANCIACIÓN Y ASIGNACIÓN DE MATRICES (EL TABLERO)

El espacio físico bidimensional está constituido por un arreglo de tamaño 8×8 . El sistema ejecuta una limpieza iterativa y una posterior inyección de identificadores numéricos estructurados bajo la siguiente convención técnica:

ID Numérico	Pieza Asociada	Pertenencia / Jugador
0	Espacio Vacío	Ninguno (Terreno Neutral)
1	Rey	Jugador 1
2	Torre	Jugador 1
3	Soldado	Jugador 1
4	Rey	Jugador 2
5	Torre	Jugador 2
6	Soldado	Jugador 2

3.1. Estado de Inicialización de Coordenadas

Al cargarse la partida, el mapa distribuye las piezas de la siguiente manera a través del método Inicializar():

- **Fila 0 & Fila 1 (Fuerzas del Jugador 2):** Posiciona Torres (5) en esquinas (0,0) y (0,7), un Rey (4) en (0,4) y una línea defensiva de Soldados (6) desde la columna 0 hasta la 3 de la fila 1.
- **Fila 6 & Fila 7 (Fuerzas del Jugador 1):** Posiciona Torres (2) en esquinas (7,0) y (7,7), un Rey (1) en (7,4) y la línea defensiva de Soldados (3) desde la columna 0 hasta la 3 de la fila 6.

4. SISTEMA DE TURNOS Y GESTIÓN DE MOVIMIENTOS

El núcleo operativo utiliza una estructura condicional iterativa que alterna el valor de la propiedad turno (entre los estados 1 y 2). Cada fase requiere el ingreso de cuatro coordenadas vectoriales desde la consola de comandos.

4.1. Captura de Parámetros de Desplazamiento

El operador interactuará ingresando números enteros dentro del rango cerrado $[0, 7]$ para definir el trayecto de la pieza seleccionada:

Mover pieza

Fila de origen: _

Columna de origen: _

Fila de destino: _

Columna destino: _

5. REGLAS DE VALIDACIÓN DE NEGOCIO (REGLAS LOCALES)

Antes de alterar los índices de la matriz bidimensional, el software procesa el vector a través de una serie de compuertas lógicas consecutivas. Si alguna condición es rechazada, se interrumpe el flujo emitiendo alertas específicas en la interfaz de usuario:

5.1. Reglas de Integridad Estructural y Límites

- **Fuera del tablero:** Verifica si cualquiera de las cuatro coordenadas ingresadas es menor a 0 o superior a 7. En caso positivo, arroja el error: Movimiento fuera del tablero.
- **Inexistencia de entidad:** Valida que la coordenada de origen no contenga un valor igual a 0. En caso positivo, arroja el error: No hay pieza en esa posición.
- **Restricción de propiedad de turno:** Evalúa la correspondencia del identificador de la pieza con el turno vigente. Si el turno es 1 y la pieza posee un identificador \$ge 4\$ (o viceversa), arroja la alerta: No puedes mover piezas del Jugador X.
- **Fuego amigo / Autocaptura:** Si la coordenada de destino alberga un valor distinto de 0, el sistema procesa los rangos numéricos. Si ambos identificadores pertenecen al mismo jugador (Ambos \$le 3\$ o ambos \$ge 4\$), interrumpe el movimiento con el mensaje: No puedes capturar tu propia pieza.

5.2. Reglas de Validación Específicas por Entidad

[Flujo de Validación]

|

+----> ¿Es Rey? ----> Validar diferencia absoluta ≤ 1 en Fila y Columna.

|

+----> ¿Es Torre? --> Validar ortogonalidad y llamar a ValidarCaminoTorre().

|

+----> ¿Es Soldado? -> Validar avance lineal de 1 casilla o ataque diagonal.

5.2.1. Lógica Analítica del Rey (Piezas 1 y 4)

Calcula el valor absoluto de la diferencia matemática entre el origen y el destino. Restringe el rango de movimiento a un radio máximo de una casilla periférica.

$$|\text{Diferencia Fila}| = |\text{filaDestino} - \text{filaOrigen}|$$

$$|\text{Diferencia Columna}| = |\text{columnaDestino} - \text{columnaOrigen}|$$

Si cualquiera de estas diferencias es estrictamente mayor que 1, el sistema determina un comportamiento inválido: Movimiento inválido para el Rey.

5.2.2. Lógica Analítica de la Torre (Piezas 2 y 5)

Exige condiciones estrictas de alineación ortogonal. Valida que el desplazamiento ocurra exclusivamente manteniendo invariable la fila o la columna ($\text{filaOrigen} == \text{filaDestino}$ o $\text{columnaOrigen} == \text{columnaDestino}$). Si no se cumple esta premisa, retorna el error: Movimiento inválido para la Torre.

- **Validación de Camino Despejado:** Ejecuta ciclos recursivos internos en los índices intermedios del vector entre el origen y el destino. Si el iterador detecta algún entero diferente de 0 en la trayectoria, la operación es rechazada con el mensaje: La torre no puede atravesar piezas.

5.2.3. Lógica Analítica del Soldado (Piezas 3 y 6)

Distingue dinámicamente entre traslados lineales de avance y patrones diagonales de captura:

- **Desplazamiento Frontal:** Si la columna de origen es igual a la columna de destino, el casillero de llegada obligatoriamente debe estar vacío (0). El Jugador 1 avanza restando una fila ($\text{filaOrigen} - 1$) y el Jugador 2 sumando una fila ($\text{filaOrigen} + 1$).
- **Desplazamiento de Ataque:** Si la columna destino varía exactamente en ± 1 respecto al origen, la celda destino debe contener obligatoriamente una pieza enemiga (distinta de 0). Se aplican las mismas restricciones de sentido de fila según el jugador que ejecute el ataque. Cualquier desviación de estos vectores se traduce en el error: Movimiento inválido para el Soldado o Ataque inválido del Soldado.

6. PROCESAMIENTO DE VICTORIA Y MÉTRICAS DE RENDIMIENTO

Al finalizar satisfactoriamente la mutación de índices en el arreglo bidimensional, la plataforma invoca al método de validación de cierres lógicos (`VerificarGanador()`).

6.1. Recuento de Entidades Activas

El motor barre de forma exhaustiva los 64 nodos del arreglo indexado, realizando dos conteos simultáneos:

1. **Presencia de Reyes:** Comprueba de forma booleana la existencia física del identificador 1 (Rey Jugador 1) y del identificador 4 (Rey Jugador 2).
2. **Volumen de Tropas:** Cuantifica la sumatoria total de enteros pertenecientes a cada una de las facciones.

6.2. Criterios de Finalización

Una facción es declarada perdedora en el instante en que su indicador booleano de Rey pasa a un estado falso, o bien cuando su sumatoria total de piezas remanentes decae a cero de manera absoluta. El sistema concluye rompiendo los ciclos interactivos, actualizando de forma incremental la propiedad de puntuación persistente en memoria:

El Jugador X ha ganado

Puntaje más alto: Métrica Actualizada

Diagrama de Flujo

